Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Научно-образовательная корпорация ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа по «Тестированию программного обеспечения» №2

Вариант 18450

Выполнил:
Степанов Арсений Алексеевич

Группа:
P3318

Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2026г.

Задание

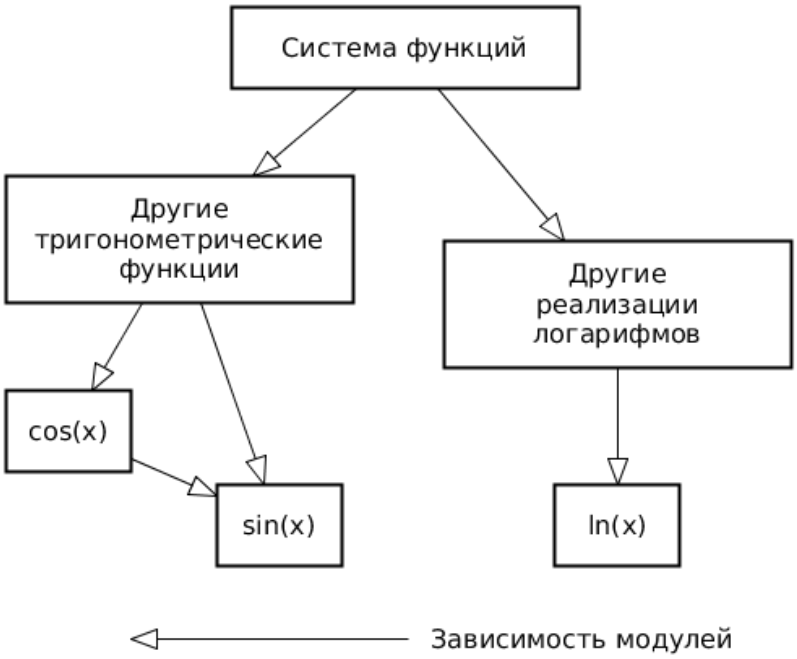
Провести интеграционное тестирование программы, осуществляющей вычисление системы функций:

$$\begin{cases} x \leq 0 : \tan x \\ x > 0 : \dfrac{\left(\dfrac{\log_5 x}{\ln x} - \log_3 x\right)^2}{\log_5 x} \log_3 x \end{cases}$$

Правила выполнения работы

1. Все составляющие систему функции (как тригонометрические, так и логарифмические) должны быть выражены через базовые (тригонометрическая зависит от варианта; логарифмическая - натуральный логарифм)

2. Структура приложения, тестируемого в рамках лабораторной работы, должна выглядеть следующим образом:



3. Обе базовые функции (в примере выше - $\sin x$ и $\ln x$) должны быть реализованы при помощи разложения в ряд с задаваемой погрешностью. Использовать тригонометрические / логарифмические преобразования для упрощения функций запрещено

4. Для каждого модуля должны быть реализованы табличные заглушки. При этом, необходимо найти область допустимых значений функций, и, при необходимости, определить взаимозависимые точки в модулях

5. Разработанное приложение должно позволять выводить значения, выдаваемое любым модулем системы, в csv файл вида «X, Результаты модуля (X)», позволяющее произвольно менять шаг наращивания X. Разделитель в файле csv можно использовать произвольный

Выполнение

Функции текущей реализации

В текущей реализации и тестах используются следующие функции: `sin`, `cos`, `tan`, `ln`, `log_3`, `log_5`, `complex`.

Обоснование покрытия

Стратегия интеграционного тестирования

Для тестирования системы функций была выбрана стратегия Top-Bottom, так как реализовать заглушки для функций целесообразнее и проще, нежели драйвера вышестоящих функций. Достаточно просто заменить какую-либо из функций на её табличную заглушку. При тестировании реальные вызовы функций заменяются на заглушки использующие табличные значения

Система функций

1. Классы эквивалентности:
   - Ветвь $x \leq 0$: функция равна `tan(x)`
   - Ветвь $0 < x < 1$: правая часть формулы
   - Ветвь $x > 1$: правая часть формулы
2. Граничные случаи:
   - Точка переключения ветвей $x = 0$
   - Разрыв `tan` на $x = -\pi/2$ в левой ветви
   - Точка разрыва правой ветви в $x = 1$
   - `NaN`, $+\infty$, $-\infty$
   - Перегрузка для целых типов

f	Вход	Ожидаемый результат
`complex`	-2.0	-7.0
`complex`	-0.5	-1.5
`complex`	0.0	0.25
`complex`	0.5	2.0583673469387755
`complex`	2.0	$6.797819492680379 \cdot 10^{-5}$
`complex`	5.0	1.0274355640600286
`complex`	$-\pi/2$	`NaN`
`complex`	1.0	`NaN`
`complex`	$+\infty$	`NaN`

Функция `cos`

1. Классы эквивалентности:
   - Конечные значения из разных областей
   - Эквивалентность по периодичности 2π
   - Симметричная пара x и $-x$

2. Граничные случаи:

   - Характерные точки 0, $\pi/2$, π, 2π
   - Специальные входы `NaN`, $+\infty$, $-\infty$
   - Перегрузка для целых типов

f	Вход	Ожидаемый результат
`cos`	-1.0	1.234
`cos`	0.0	0.321
`cos`	1.0	-0.654
`cos`	$\pi/2$	0.0
`cos`	π	-0.7
`cos`	2π	0.321
`cos`	`NaN`	`NaN`
`cos`	$+\infty$	`NaN`

Функция `ln`

1. Классы эквивалентности:

   - Положительные значения $0 < x < 1$
   - Точка $x = 1$
   - Положительные значения $x > 1$

2. Граничные случаи:

   - $x = 0$ и окрестность 0^+
   - Отрицательные x
   - `NaN` и $+\infty$
   - Характерные точки e и e^2
   - Перегрузка для целых типов

f	Вход	Ожидаемый результат
`ln`	0.1	-2.3025850929940455
`ln`	0.5	-0.6931471805599453
`ln`	1.0	0.0
`ln`	2.0	0.6931471805599453
`ln`	10.0	2.302585092994046
`ln`	0.0	$-\infty$
`ln`	-1.0	`NaN`
`ln`	$+\infty$	$+\infty$

Функции `log_3` и `log_5`

1. Классы эквивалентности:

   - Положительные x из диапазона $0 < x < 1$.
   - Точка $x = 1$.
   - Положительные $x > 1$.

2. Граничные случаи:

- Характерные точки оснований: 3, 9 и 5, 25
- $x = 0$, отрицательные x
- `NaN` и $+\infty$
- Перегрузка для целых типов

f	Вход	Ожидаемый результат
`log_3`	0.5	-0.6309297535714574
`log_3`	1.0	0.0
`log_3`	3.0	1.0
`log_3`	9.0	2.0
`log_3`	0.0	$-\infty$
`log_3`	-1.0	`NaN`
`log_3`	$+\infty$	$+\infty$

f	Вход	Ожидаемый результат
`log_5`	0.5	-0.43067655807339306
`log_5`	1.0	0.0
`log_5`	5.0	1.0
`log_5`	25.0	2.0
`log_5`	0.0	$-\infty$
`log_5`	-1.0	`NaN`
`log_5`	$+\infty$	$+\infty$

Функция `sin`

1. Классы эквивалентности:
   - Конечные отрицательные/положительные значения
   - Эквивалентные значения по периодичности 2π
   - Симметричная пара x и $-x$
2. Граничные случаи:
   - Характерные точки 0, $\pm\pi/2$, π, 2π
   - Специальные входы `NaN`, $+\infty$, $-\infty$
   - Перегрузка для целых типов

f	Вход	Ожидаемый результат
`sin`	-1.0	-0.8414709848078965
`sin`	0.0	0.0
`sin`	1.0	0.8414709848078965
`sin`	$\pi/2$	1.0
`sin`	$-\pi/2$	-1.0
`sin`	π	0.0
`sin`	`NaN`	`NaN`
`sin`	$+\infty$	`NaN`

Функция `tan`

1. Классы эквивалентности:
   - Конечные x из разных интервалов между точками разрыва
   - Эквивалентность по периодичности π
   - Симметричная пара x и $-x$
2. Граничные случаи:
   - Точки разрыва $\pi/2 + k\pi$
   - Окрестности точек разрыва
   - Точка $x = 0$.
   - Специальные входы `NaN`, $+\infty$, $-\infty$
   - Перегрузка для целых типов

f	Вход	Ожидаемый результат
`tan`	-1.0	-0.5
`tan`	0.0	0.0
`tan`	1.0	0.5
`tan`	2.0	6.0
`tan`	$\pi/2$	`NaN`
`tan`	$-\pi/2$	`NaN`
`tan`	`NaN`	`NaN`
`tan`	$+\infty$	`NaN`

Графики полученных функций

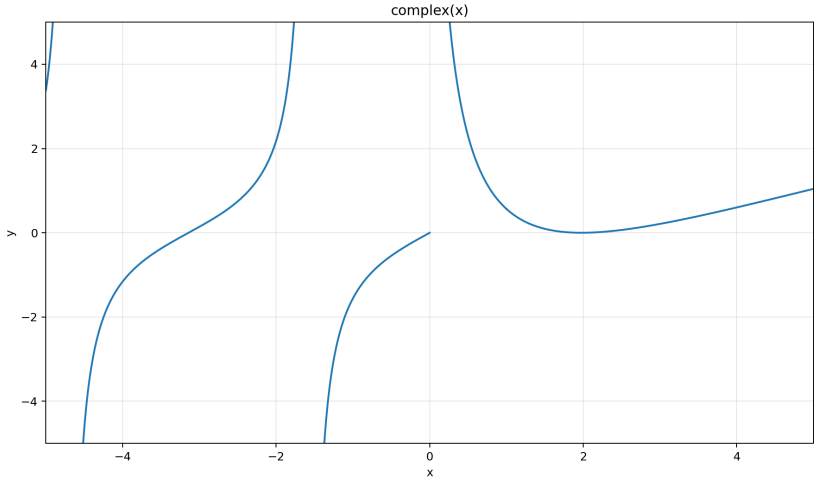


График системы функций

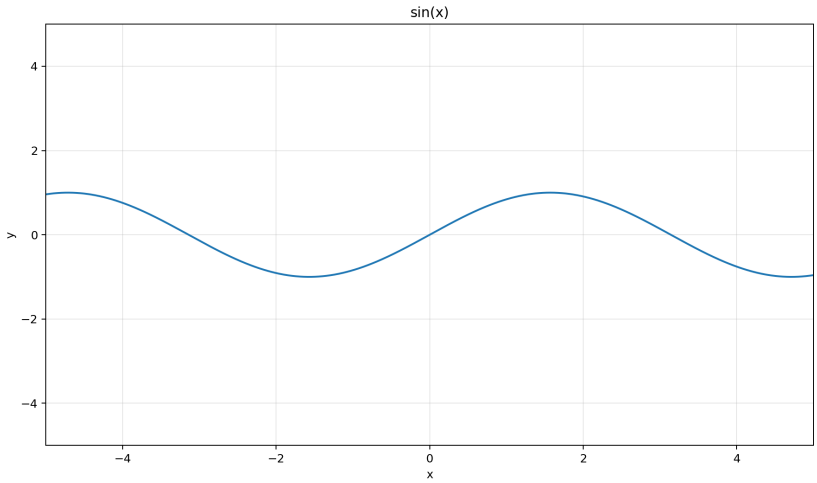


График $\sin x$

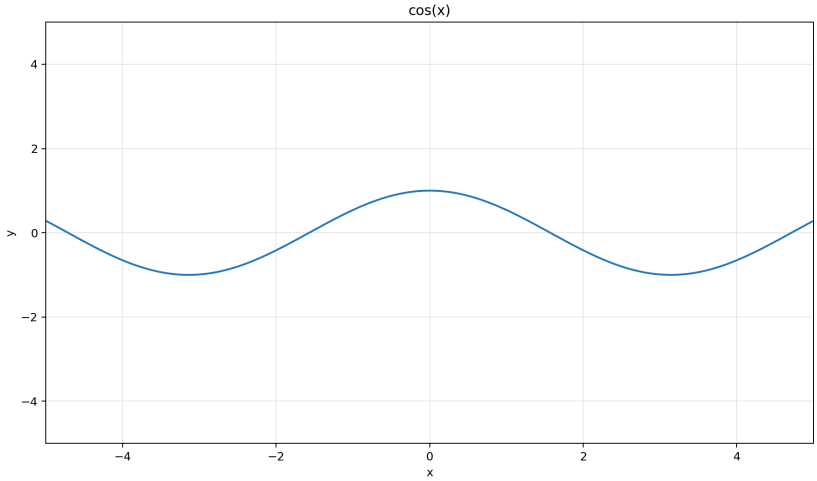


График $\cos x$

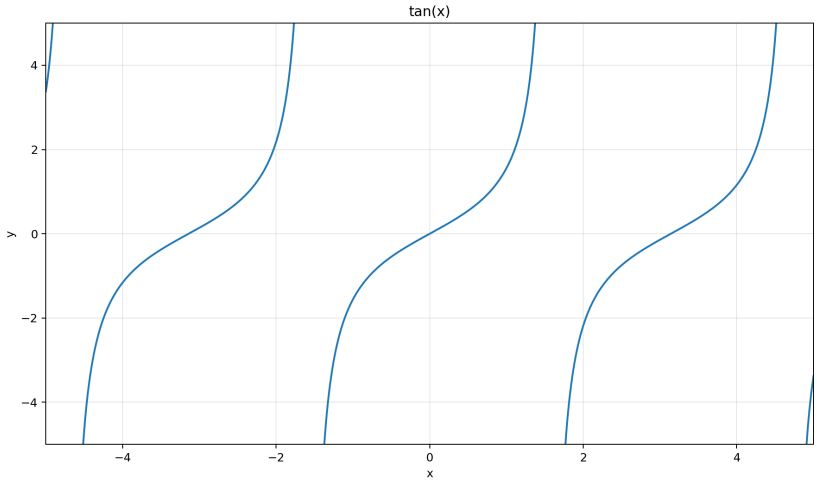


График $\tan x$

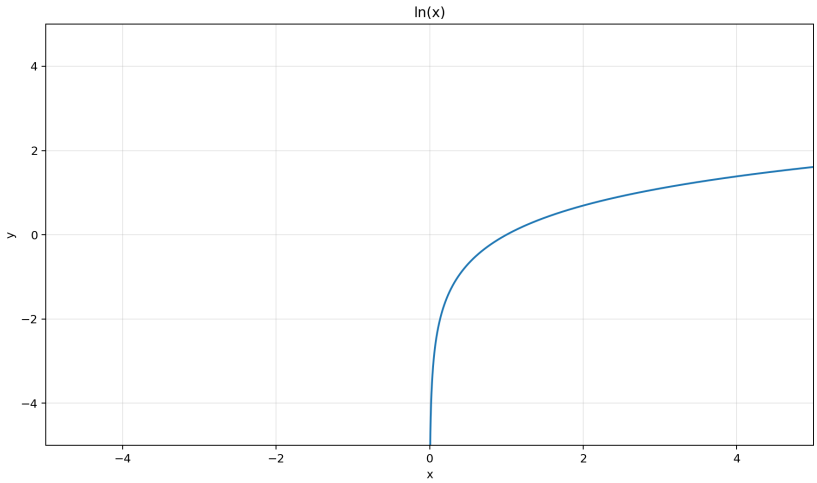


График $\ln x$

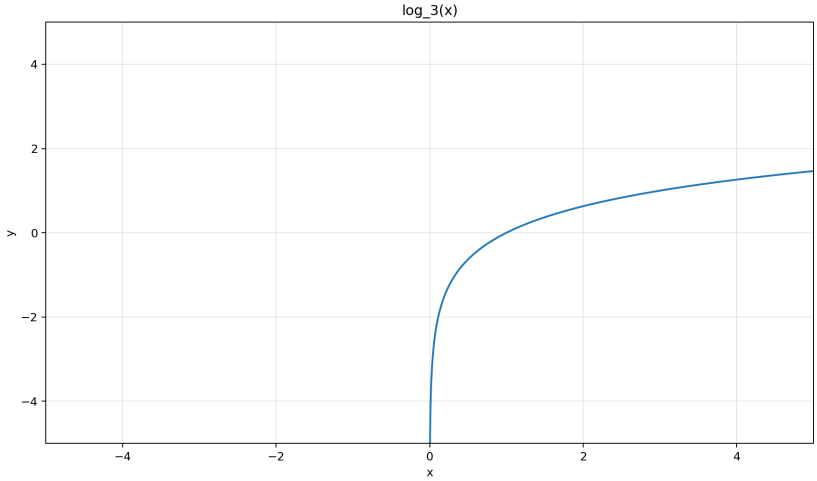


График $\log_3 x$

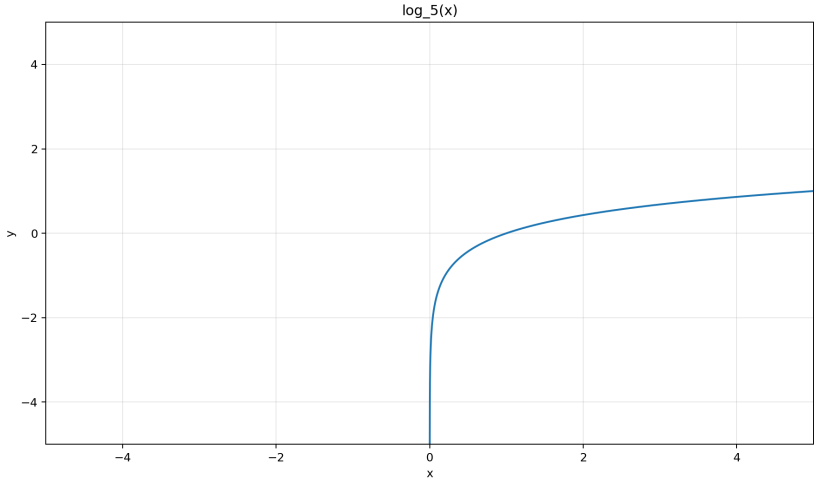


График $\log_5 x$

Выводы

Я познакомился с методами и стратегиями интеграционного тестирования и разработал тестовые покрытие для системы функций